



LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: MOVIMIENTO ONDULATORIO

11 F – 03. FL

NOMBRE: _____

FECHA: _____

CON CALCULADORA

1. **25 %** ¿A qué fenómeno corresponden los siguientes enunciados?
 - a. Dos ondas al encontrarse pueden generar una onda de mayor tamaño o de menor tamaño que cualquiera de las ondas iniciales. _____
 - b. Al encontrarse con un obstáculo, una onda cambia su dirección devolviéndose.

2. **25 %** Una onda de 1.5 m de amplitud vibra a razón de 2.3 Hz avanzando 750 cm en 3 segundos. Determine en el Sistema Internacional:
 - a. Ecuación de la onda si se desplaza hacia la derecha.
 - b. Ecuación de la onda si se desplaza hacia la izquierda.

3. **25 %** Una onda se mueve de acuerdo con la función $y(x, t) = 4.5 \sin(4x + 6\pi t)$, determine:
 - a. Periodo y amplitud.
 - b. Velocidad de propagación.

4. **25 %** Una onda incide del aire ($n = 1$) a razón de 200 m/s y con un ángulo de inclinación de 48° hacia un medio que tiene un índice de 1,4. Determine:
 - a. Ángulo de refracción.
 - b. Velocidad en el medio.